

Primeiro Trabalho Prático

Alexandre José Sbrissia, Raphael Gaias Wrublewski

GRR20251758, GRR20244362

1. Introdução

O trabalho consiste em resolver o problema de transmissão e demanda de energia, em que cada hidroelétrica, suprida pelo mesmo rio, distribui energia para cada uma das centrais elétricas, que por sua vez possuem uma demanda a ser atingida. Cada hidroelétrica e cada caminho que conecta uma hidro a uma central possui um custo e considerando a demanda de produção devemos minimizar esse custo, encontrando a vazão ideal que cada hidroelétrica deve usar para suprir as demandas.

2. Modelagem

Para resolver o problema foram utilizados três structs, uma representando as Hidroelétricas, outra as Centrais e outra os caminhos (Cabo) que conecta os vértices. Dentro de cada struct colocamos os parâmetros que cada uma utiliza, para as hidros temos capacidade, eficiência, custo, vazão, número de vizinhos e um vetor da struct Cabo para os vizinhos. Na Central temos a demanda, o número de vizinhos e o vetor da struct Cabo. E por fim a struct Cabo com o índice da Central que está se conectando, capacidade e custo. Com essa abordagem podemos armazenar de forma segura os dados de cada hidro, central e aresta para que assim possamos montar o sistema linear no formato *lp_solve [1]*.

3. Implementação

O programa foi implementado em C++ por sua velocidade em realizar entradas e saídas, utilizamos loops for tanto na leitura das entradas quanto na saída para o padrão *lp_solve [1]*. Considerando que devemos encontrar as produções das hidroelétricas para minimizar o custo, tornamos ela a nossa variável. Dessa forma teremos nossa função que devemos minimizar:

$$\text{Min: } i=0 \sum h (V_i \cdot C_i) + i=0 \sum h j=0 \sum h_i (c_j \cdot v_j) + i=0 \sum l j=0 \sum n_i (c_j \cdot v_j)$$

$$i=0 \sum h (V_i \cdot C_i) \rightarrow \text{Somatório de custo de produção para cada Hidrelétrica}$$

$$i=0 \sum h j=0 \sum h_i (C_j \cdot v_j) \rightarrow \text{Somatório para cada vizinho de uma Hidroelétrica}$$

$\sum_{i=0}^l \sum_{j=0}^n (C_j \cdot v_j) \rightarrow$ Somatório pada cada vizinho de uma Central

Sendo que:

$$\sum_{i=0}^h (v_i) + \sum_{i=0}^l (v_i) \geq D_j$$

Onde:

$$v_i \leq M_i$$

$$v_i = F_i \cdot V_i$$

$$\sum_{i=0}^h V_i \leq R$$

4. Conclusão

A função objetivo formulada busca minimizar o custo total de produção e transmissão, respeitando as restrições de capacidade das hidroelétricas, capacidade dos cabos e atendimento da demanda de cada central. Dessa forma, o modelo está pronto para ser resolvido pelo método simplex, fornecendo a vazão ideal que cada hidroelétrica deve produzir para suprir a demanda das centrais com o menor custo possível.

Referências

- [1] [lp_solve](#)